

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH  
Cat No. : 47259  
Wzór cząsteczkowy: CeO<sub>2</sub> .82O<sub>2</sub> :ZrO<sub>2</sub> .18O<sub>2</sub>

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11  
  
Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100  
  
Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Zagrożenia dla zdrowia

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania

Nie wymagane.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik     | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|--------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Woda         | 7732-18-5 | 231-791-2         | 87.00          | -                                                   |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | EEC No. 215-150-4 | 10.66          | -                                                   |
| Cyrkon       | 7440-67-7 | EEC No. 231-176-9 | 2.34           | Pyr. Sol. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)         |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                  |                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                              |
| Kontakt z oczyma | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                    |
| Kontakt ze skórą | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.         |
| Spożycie         | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                               |
| Wdychanie        | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy. |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy

Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Proszek. Rozpylona woda. W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Zirconium oxide, Cesium oxide.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać powstawania pyłu.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

## 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Unikać powstawania pyłu.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska | Wielka Brytania | Francja | Belgia | Hiszpania                                                                                        |
|----------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyrkon   |                 |                 |         |        | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik | Włochy | Niemcy | Portugalia                                                                | Holandia | Finlandia                          |
|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Cyrkon   |        |        | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tuneina |

| Składnik | Austria                                | Dania | Szwajcaria                                                                  | Polska                                                                         | Norwegia |
|----------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cyrkon   | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |          |

| Składnik | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia                                                               | Cypr | Republika Czeska |
|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Cyrkon   |          |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Zr<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                  |

| Składnik | Estonia | Gibraltar | Grecja                                                 | Węgry | Islandia |
|----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|----------|
| Cyrkon   |         |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |       |          |

| Składnik     | Łotwa                    | Litwa                         | Luksemburg | Malta | Rumunia                                                                |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Cerium oxide | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |                                                                        |
| Cyrkon       |                          | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Składnik | Rosja | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|----------|-------|--------------------|----------|---------|--------|
|----------|-------|--------------------|----------|---------|--------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

|              |                          |  |                                                                                                                                    |  |  |
|--------------|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cerium oxide | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |  |                                                                                                                                    |  |  |
| Cyrkon       | MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> |  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction, dust<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction, dust |  |  |

## Biologiczne wartosci graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                           | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Cerium oxide<br>1306-38-3 ( 10.66 ) |                                  |                                  |                                        | DNEL = 8.33mg/kg<br>bw/day             |
| Cyrkon<br>7440-67-7 ( 2.34 )        |                                  |                                  |                                        | DNEL = 11mg/kg<br>bw/day               |

| Component                    | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Cyrkon<br>7440-67-7 ( 2.34 ) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>             |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                    | świeża woda      | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)        |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Cyrkon<br>7440-67-7 ( 2.34 ) | PNEC = 0.074mg/L | PNEC = 74.6mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.74mg/L |                                          | PNEC = 7mg/kg soil<br>dw |

| Component                    | Wody morska       | Osadzie morskim wody           | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Cyrkon<br>7440-67-7 ( 2.34 ) | PNEC = 0.0074mg/L | PNEC = 7.5mg/kg<br>sediment dw |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony

#### indywidualnej

#### Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                        | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

## Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Multi-purpose/ABEK Filtr przeciwpylowy zgodny z normą EN 143

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001

Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                            |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Substancja stała dyspersja |                      |
| Wygląd                                            | Czerwonobrazowy            |                      |
| Zapach                                            | Bezwonny                   |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych                |                      |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych                |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych                |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy                | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych                |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych                | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych                |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                |                      |
| pH                                                | Brak danych                | Substancja stała     |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy                |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Rozpuszczalny w wodzie     |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                |                      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Ciśnienie pary            | 23 hPa @ 20 °C |                  |
| Gęstość / Ciężar właściwy | Brak danych    |                  |
| Gęstość nasypowa          | Brak danych    |                  |
| Gęstość pary              | Nie dotyczy    | Substancja stała |
| Charakterystyka cząstek   | Brak danych    |                  |

## 9.2. Inne informacje

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy  | Ce <sub>0.82</sub> O <sub>2</sub> :Zr <sub>0.18</sub> O <sub>2</sub> |
| Szybkość parowania | Nie dotyczy - Substancja stała                                       |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Brak danych.                                          |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Utleniacz.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Zirconium oxide. Cesium oxide.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

|                |             |
|----------------|-------------|
| Doustny(-a,-e) | Brak danych |
| Skórny(-a,-e)  | Brak danych |
| Wdychanie      | Brak danych |

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik     | LD50 doustnie       | LD50 skórnie        | LC50 przez wdychanie   |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Woda         | -                   | -                   | -                      |
| Cerium oxide | >5000 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rat ) | >5.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| b) działanie żrące/drażniące na skórę; | Brak danych |
|----------------------------------------|-------------|

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; | Brak danych |
|----------------------------------------------------------|-------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

**d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;**

Oddechowy(-a,-e) Brak danych  
Skóra Brak danych

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;**

Brak danych

**f) rakotwórczość;**

Brak danych  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;**

Brak danych

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;**

Brak danych

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;**

Brak danych

Narządy docelowe Brak danych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;**

Nie dotyczy  
Substancja stała

**Objawy / efekty, ostre i opóźnione**

Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne**

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

| Składnik     | Ryby słodkowodne                          | pchła wodna        | Algi słodkowodne |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Cerium oxide | LC50 >100 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio) | EC50 >100 mg/L/48h |                  |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość  
Degradacja w oczyszczalni ścieków

Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna na podstawie posiadanych informacji, może utrzymywać się. Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Material może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyruptorów wydzielania wewnętrznego.

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji.

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

#### Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

#### Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

#### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

#### przewozowa UN

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

#### 14.4. Grupa pakowania

### ADR

Nie podlega regulacji

#### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

#### przewozowa UN

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

## transportie

### 14.4. Grupa pakowania

#### IATA

Nie podlega regulacji

### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

### 14.2. Prawidłowa nazwa

### przewozowa UN

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transportie

### 14.4. Grupa pakowania

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Brak zagrożeń zidentyfikowanych

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik     | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Woda         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                  | X    | -    |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | 215-150-4 | -      | -   | X     | X    | KE-05392                                                                  | X    | X    |
| Cyrkon       | 7440-67-7 | 231-176-9 | -      | -   | X     | X    | KE-35607                                                                  | X    | -    |

| Składnik     | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Woda         | 7732-18-5 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |
| Cyrkon       | 7440-67-7 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista |
|----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

|              |           | podlegających zezwoleniu | niektórych substancji niebezpiecznych                              | kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Woda         | 7732-18-5 | -                        | -                                                                  | -                                                                 |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | -                        | -                                                                  | -                                                                 |
| Cyrkon       | 7440-67-7 | -                        | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                 |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik     | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda         | 7732-18-5 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Cerium oxide | 1306-38-3 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Cyrkon       | 7440-67-7 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 1 (klasyfikacja własna)

| Składnik     | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|
| Cerium oxide | WGK1                              |                        |
| Cyrkon       | nwg<br>WGK1                       |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611,

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

#### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne**

Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia**

Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska**

Metoda obliczeniowa

#### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS),

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cerium(IV) oxide, doped with 18% zirconium, 13% in H<sub>2</sub>O, nanoparticle dispersion, high pH

Data aktualizacji 17-mar-2024

indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkażających.

Opracowano przez

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

Data aktualizacji

17-mar-2024

Podsumowanie aktualizacji

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**